Modul 11 — Tes IQ & EQ v2

Aplikasi tes IQ dan EQ 100% offline untuk Android, iOS, web, dan Windows — tanpa backend dan tanpa AI eksternal

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Tes IQ & EQ v2
Jenis	Aplikasi lintas platform (monorepo npm workspaces)
Platform	Android, iOS, Web (Expo) dan Windows (Electron)
Isi	**800 soal**: 400 IQ + 400 EQ, tiap tingkat (Easy, Normal, Hard, Extreme) 100 soal
Asal	Rombak total dari `tes-iq-eq-app` lama: tanpa Gemini, tanpa backend
Struktur	`packages/core` (logika bersama), `apps/app` (Expo), `apps/desktop` (Electron), `scripts/` (generator dan validator soal)

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyediakan tes IQ dan EQ yang bisa dipakai kapan saja **tanpa internet** dan tanpa mengirim data ke pihak lain.
2. Menghilangkan ketergantungan pada AI/server (biaya, latensi, dan privasi).
3. Menunjukkan arsitektur rapi: satu logika inti (TypeScript) dipakai bersama oleh mobile, web, dan desktop.
4. Menjamin kualitas soal: jawaban IQ **dihitung dan diverifikasi program**, bukan ditulis tangan.

3. Manfaat

- **Privasi penuh:** riwayat tes tersimpan di perangkat sendiri.
- **Latihan berulang tanpa bosan:** soal diambil acak dari pool, urutan soal dan opsi diacak, dan soal yang sudah muncul tidak diulang sampai pool tingkat itu habis.
- **Gambaran diri terukur:** skor, rincian per tingkat, rincian per kategori, serta tinjau jawaban.
- **Motivasi:** statistik dan lencana pencapaian.
- **Fleksibel:** pakai di ponsel, browser, atau komputer Windows (installer maupun portable).

> **Mengapa menarik?** Tes psikologi online biasanya meminta email, iklan, bahkan bayaran. Yang satu ini gratis, cepat, privat, dan bisa diulang tanpa batas.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- 100% offline; tanpa akun, tanpa server.
- Soal IQ terdiri dari 6 jenis: pola angka (25), matematika (20), logika (20), analogi (15), klasifikasi (10), spasial (10) per tingkat.
- EQ memiliki 8 aspek × 4 tingkat dan ditulis manual; **panjang opsi diseimbangkan** agar jawaban benar tidak bisa ditebak dari panjangnya.
- Penilaian adil: sempurna di Easy tidak bisa menghasilkan skor "genius" (rentang skor per tingkat).
- Validator soal (100 soal/tingkat, tanpa duplikat, 4 opsi unik, kategori valid) dan unit test mesin tes serta skor.
- Waktu per soal makin ketat seiring kesulitan (60/50/40/30 detik).

Kekurangan

- **Kode UI belum pernah dijalankan** di lingkungan pembuatnya (hanya `packages/core` yang diuji otomatis); uji dulu di perangkat Anda.
- Skor bersifat **hiburan/latihan**, bukan pengganti tes psikometri resmi.
- Mini-game dan artikel dari aplikasi lama belum dibawa.
- Installer Windows belum ditandatangani (code signing), sehingga SmartScreen bisa memberi peringatan.

- iOS hanya bisa dibuild lewat EAS dan butuh akun Apple Developer berbayar (sekitar US$99/tahun); tanpa itu hanya lewat Expo Go.
- Menjalankan pertama kali butuh internet (instal paket) dan Node.js >= 20.19.4.
- Dokumentasi sedikit tidak konsisten soal versi Expo (disebut SDK 52 pada struktur, SDK 57 pada paket); ikuti `package.json` (Expo ^57).

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	TypeScript, JavaScript (skrip `.mjs`), JSON (bank soal)
Mobile & Web	React Native + **Expo SDK 57**, **expo-router**
Desktop	**Electron 33** + electron-builder (NSIS installer dan portable), memuat web build lewat protokol `app://bundle`
Logika inti	`@tesiqeq/core` (engine tes, skor, pengacakan, `SeenMap`, riwayat)
Penyimpanan	localStorage/penyimpanan lokal perangkat
Build mobile	EAS Build (APK/AAB)
Alat dev	`tsx`, `typescript` 5.5, `@types/node`
Backend / Database	**Tidak ada**

Yang harus disiapkan

Node.js >= 20.19.4 dan npm, Git, editor kode, ponsel dengan aplikasi **Expo Go** (untuk uji cepat), akun gratis expo.dev + `eas-cli` (untuk membuat APK), Android Studio + JDK + Android SDK (bila build lokal), mesin **Windows** (untuk installer `.exe`). Simpan project di path tanpa spasi (mis. `C:\dev\tes-iq-eq`).

6. Cara Menjalankan (Detail)

> Jalankan **semua perintah dari folder root** (yang berisi `packages/` dan `apps/`), bukan dari `apps/app`.

Pemasangan pertama (sekali):

```
npm run app:setup      # npm install + expo install (paket sesuai SDK 57)
```

Sehari-hari:

```
npm run app            # scan QR dengan Expo Go; tekan w untuk web
npm run app:web        # langsung di browser
npm run app:android
npm run app:export     # web statis di apps/app/dist
```

Soal & pengujian:

```
npm run gen:iq         # bangun ulang 400 soal IQ
npm run gen:eq         # rakit 400 soal EQ
npm run validate       # validasi bank soal
npm test               # unit test mesin tes & skor
```

Membuat APK Android:

```
npm install -g eas-cli
eas login
cd apps/app && eas build:configure
cd ../.. && npm run android:apk      # tautan unduh .apk
```

Ganti `com.example.tesiqeq` dengan ID milik Anda sebelum rilis. Untuk Google Play gunakan profil `production` (`.aab`).

Windows (.exe) — di mesin Windows:

```
npm install
npm run desktop:dev       # build web → buka jendela Electron
npm run desktop:build     # hasil di apps/desktop/release/
```

Hasil: `TesIQEQ-Setup-<versi>.exe` dan `TesIQEQ-Portable-<versi>.exe`. Jika build web gagal, lihat `export-log.txt`.

Masalah umum:

Gejala	Solusi
`Unable to resolve module ../../App ...`	Jalankan dari root dengan `npm run app`
SDK Expo Go tidak cocok	Ulangi `npm run app:setup`
Error aneh setelah ganti versi	Hapus `node_modules` dan `package-lock.json` di root, lalu `npm run app:setup`
Peringatan `expo-doctor`	`cd apps/app && npx expo install --fix`

7. Hubungan Antar Bagian

```
packages/core (TypeScript, bank soal JSON, engine, skor, acak)
      ├──► apps/app  (Expo + expo-router) ──► Android / iOS / Web
      └──► apps/desktop (Electron memuat build web Expo via app://bundle) ──►
Windows .exe
scripts/gen + scripts/validate.ts ──► menghasilkan dan memeriksa
data/iq|eq/{easy,normal,hard,extreme}.json
```

- **Skor mode Tier:** skor = floor + (ceil − floor) × akurasi, dengan rentang Easy 70–100, Normal 85–115, Hard 100–130, Extreme 115–145.
- **Skor mode Campuran:** 70 + 75 × akurasi berbobot (Easy 1, Normal 2, Hard 3, Extreme 4).
- Soal yang waktunya habis dihitung salah.
- Origin tetap `app://bundle` membuat riwayat di Electron tidak hilang saat aplikasi ditutup.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Beranda (`index`)	Pintu masuk aplikasi	Pilih jenis tes IQ atau EQ

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Mulai (`start`)	Pilih mode dan tingkat	**Mode Tier** (20 soal satu tingkat) atau **Campuran** (10 soal × 4 tingkat = 40 soal)
Tes (`test`)	Pengerjaan soal ber-timer	Baca soal → pilih satu dari 4 opsi sebelum waktu habis (Easy 60 dtk … Extreme 30 dtk)
Hasil (`result`)	Skor dan klasifikasi	Lihat skor, akurasi, waktu rata-rata, rincian per tingkat dan kategori
Tinjau (`review`)	Pembahasan jawaban	Periksa jawaban benar dan salah
Riwayat (`history`)	Daftar tes sebelumnya	Bandingkan hasil dari waktu ke waktu
Statistik (`stats`)	Ringkasan performa dan **lencana**	Pantau capaian dan lencana yang sudah diraih
Tentang (`about`)	Informasi aplikasi	Baca keterangan dan batasan tes

Tips: kerjakan di tempat tenang, jangan terburu-buru memilih, dan ulangi tes secara berkala untuk melihat perkembangan.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Mengenal diri sendiri tidak perlu membayar mahal atau menyerahkan data pribadi. **Tes IQ & EQ v2 menaruh cermin itu di saku Anda — privat, offline, dan selalu siap kapan pun Anda penasaran.** Ambil satu sesi hari ini dan lihat di mana kekuatan Anda.